

Trabajo Práctico

Diseñando un Equipo de Agentes de IA

Inteligencia Artificial Distribuida aplicada al diseño de sistemas multiagente

Objetivo del trabajo

El objetivo de este trabajo es comprender cómo distintos agentes de inteligencia artificial, cada uno especializado en una tarea concreta, pueden colaborar de manera coordinada para resolver un problema complejo. Esta lógica de trabajo distribuido permite dividir un proyecto grande en partes más pequeñas y manejables, donde cada agente aporta su conocimiento específico y un agente orquestador se encarga de integrar los resultados y mantener la coherencia general del proyecto.

Proyecto a desarrollar

El caso elegido para aplicar esta metodología es el desarrollo de una **aplicación para gestionar turnos médicos online**. Se trata de un sistema que debe permitir a los pacientes solicitar, modificar y cancelar turnos con distintos profesionales de la salud, mientras gestiona disponibilidad de horarios, notificaciones y la experiencia de uso de la plataforma. Para llevar adelante este proyecto diseñé un equipo de cinco agentes especializados, coordinados por un agente orquestador central.

1. ¿Qué agentes crearía?

Para este proyecto definí un equipo de cinco agentes especializados, cada uno enfocado en un área distinta del desarrollo y funcionamiento de la aplicación:

- Agente Orquestador (Project Manager)
- Agente de Diseño de Experiencia de Usuario (UX/UI)
- Agente de Desarrollo Backend y Base de Datos
- Agente de Notificaciones y Comunicación con el Paciente
- Agente de Calidad y Testing

2. ¿Cuál sería la función de cada agente?

A continuación se detalla la función específica que cumple cada agente dentro del equipo:

Agente	Función principal
Orquestador	Recibe el pedido inicial del proyecto, lo divide en tareas, las asigna a cada agente especializado, supervisa el avance, resuelve dependencias entre tareas y centraliza los resultados finales.
UX/UI	Diseña la experiencia de usuario de la aplicación: flujo de pantallas para reservar un turno, accesibilidad para distintos públicos (incluyendo adultos mayores) y la estética general de la interfaz.

Backend y Base de Datos	Desarrolla la lógica del sistema: gestión de turnos disponibles, agenda de cada profesional, validaciones para evitar superposición de horarios y almacenamiento seguro de los datos de pacientes y médicos.
Notificaciones	Gestiona el envío de recordatorios de turnos por correo electrónico o mensaje de texto, avisos de cancelación o reprogramación, y la comunicación automática entre la plataforma y el paciente.
Calidad y Testing	Verifica que cada funcionalidad desarrollada cumpla con lo solicitado, detecta errores antes de que el sistema llegue al usuario final y asegura que la aplicación funcione correctamente en distintos dispositivos.

3. ¿Cómo se comunicarían?

El flujo de trabajo del equipo está centralizado en el Agente Orquestador, que actúa como punto de coordinación entre todos los demás agentes. El proceso de comunicación funciona de la siguiente manera:

1. **Recepción del pedido.** El Orquestador recibe el objetivo general del proyecto ("crear una aplicación de gestión de turnos médicos") y lo descompone en tareas concretas para cada agente.
2. **Asignación de tareas.** Cada agente especializado recibe instrucciones claras y específicas según su área: el agente de UX/UI recibe los requerimientos de pantallas, el de Backend recibe la lógica de negocio, y así sucesivamente.
3. **Trabajo autónomo.** Cada agente trabaja de forma independiente dentro de su especialidad, sin necesidad de intervenir en las tareas de los demás, lo que permite que el trabajo avance en paralelo.
4. **Reporte de avances.** Cada agente informa al Orquestador sobre el estado de su tarea, los resultados obtenidos y cualquier inconveniente o dependencia detectada (por ejemplo, el agente de Notificaciones necesita que el Backend ya tenga definida la estructura de los turnos para poder enviar recordatorios).
5. **Gestión de dependencias.** El Orquestador identifica qué tareas dependen de otras y reordena las prioridades si es necesario, evitando cuellos de botella en el desarrollo.
6. **Integración final.** Una vez que todos los agentes completan sus tareas, el Orquestador integra los resultados en una solución unificada y coherente, verificando que todas las partes funcionen en conjunto.

Esta comunicación centralizada evita que los agentes se superpongan en sus funciones, mantiene un orden claro de prioridades y permite que, ante un cambio de requerimientos, el Orquestador sea quien redistribuya el trabajo sin perder de vista el objetivo general del proyecto.

Desafío Extra: Organizar un viaje a Europa

Para el desafío opcional elegí aplicar la misma metodología a un problema completamente distinto: la organización de un viaje a Europa. Si bien el contexto cambia por completo, la lógica de trabajo en equipo distribuido se mantiene: un conjunto de agentes especializados que colaboran bajo la coordinación de un Orquestador.

Equipo de agentes propuesto

Agente Orquestador de Viaje: Centraliza el pedido inicial del viajero (destinos, fechas, presupuesto y preferencias), distribuye las tareas entre el resto de los agentes y arma el itinerario final integrando todas las respuestas.

Agente de Transporte: Investiga y compara opciones de vuelos internacionales, trenes entre ciudades europeas y traslados locales, priorizando relación entre costo, duración y comodidad.

Agente de Alojamiento: Busca y selecciona hoteles, hostels o apartamentos según el presupuesto y la ubicación de cada destino, cuidando que estén cerca de los puntos de interés definidos.

Agente de Itinerario y Actividades: Diseña la agenda diaria de actividades, atracciones turísticas y tiempos de traslado entre lugares, equilibrando descanso y aprovechamiento del viaje.

Agente de Presupuesto: Controla que la suma de transporte, alojamiento y actividades no supere el presupuesto total disponible, y propone ajustes cuando es necesario.

Flujo de comunicación

Al igual que en el caso anterior, el Agente Orquestador recibe el pedido inicial del viajero y lo traduce en tareas concretas para cada agente especializado. El Agente de Transporte y el Agente de Alojamiento trabajan en paralelo apenas se definen los destinos, mientras que el Agente de Itinerario depende de que ambos confirmen horarios y ubicaciones para poder organizar las actividades diarias. Por su parte, el Agente de Presupuesto recibe los costos parciales de cada uno de los demás agentes y valida en tiempo real que el plan se mantenga dentro de lo previsto, alertando al Orquestador si alguna opción excede el límite establecido. Finalmente, el Orquestador integra toda la información en un itinerario único, coherente y ajustado al presupuesto, que es lo que se le presenta al viajero.

Conclusión

A partir de estos dos ejemplos —uno aplicado al desarrollo de software y otro a la organización de un viaje— se puede observar que la lógica de trabajo con equipos de agentes de IA es la misma independientemente del dominio del problema: dividir una tarea compleja en funciones específicas, asignar cada una a un agente especializado y mantener un Orquestador que coordine la comunicación, gestione las dependencias y unifique los resultados. Esta forma de organización distribuida permite resolver problemas de mayor escala de manera más eficiente, ordenada y escalable que si un único agente intentara abordar todo el proceso por sí solo.